Отчет по практической работе №2

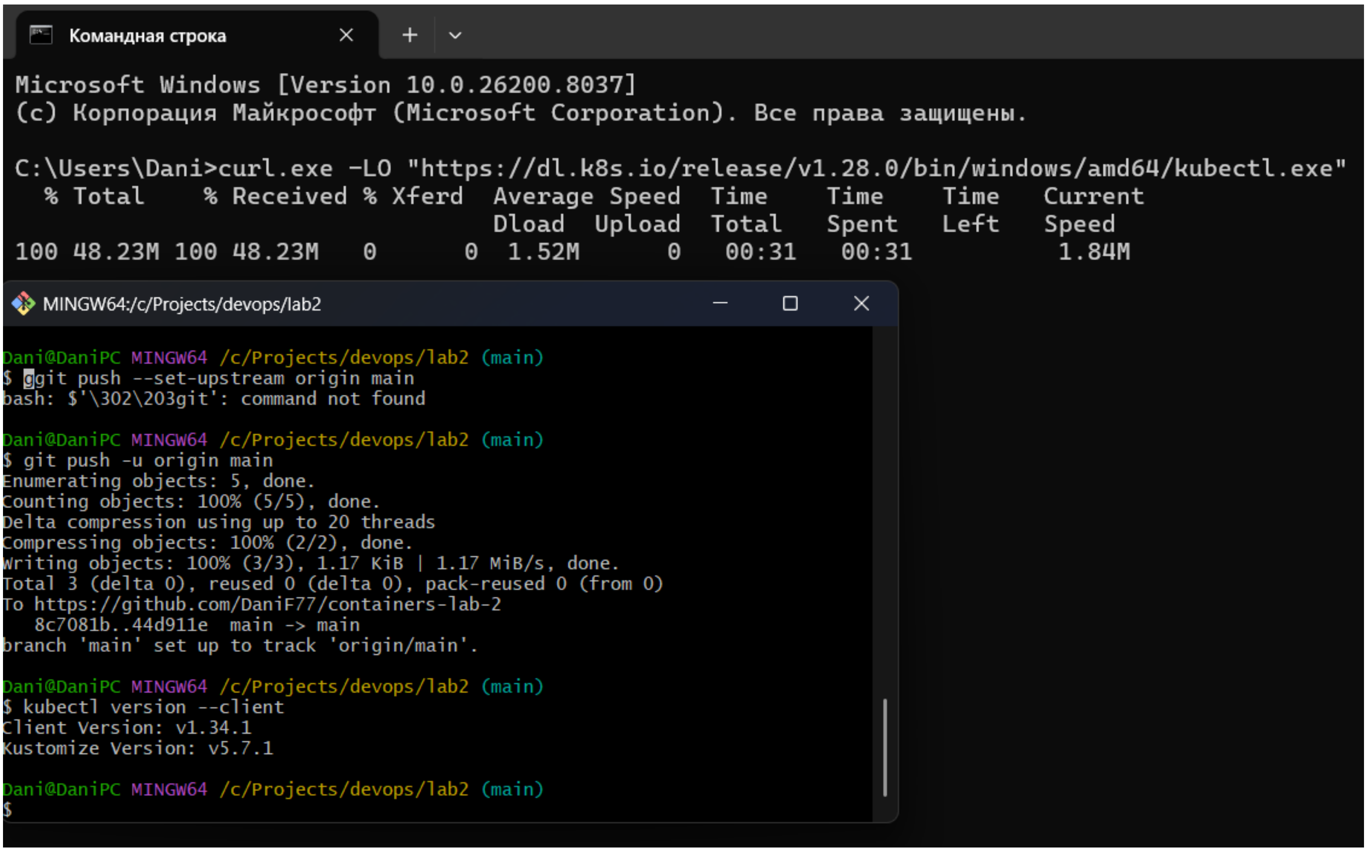
Студент: Филиппов Даниил Викторович

Группа: БСБО-16-23

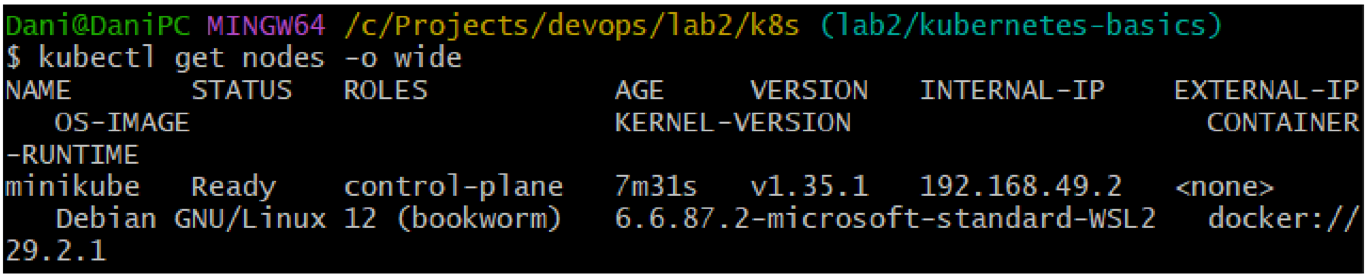
Дата выполнения: 28.03.26

1. Информация о кластере

1.1 Статус Minikube



1.2 Узлы кластера



2. Созданные ресурсы

2.1 Pods

```
Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2/k8s (lab2/kubernetes-basics)
$ kubectl get pods -o wide
NAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP           NODE       NOMINATED
 NODE   READINESS GATES
nginx-pod   1/1     Running   0          64s   10.244.0.6   minikube   <none>
        <none>

Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2/k8s (lab2/kubernetes-basics)
$ |
```

2.2 Deployments

```
Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2/k8s (lab2/kubernetes-basics)
$ kubectl get deployments
No resources found in default namespace.
```

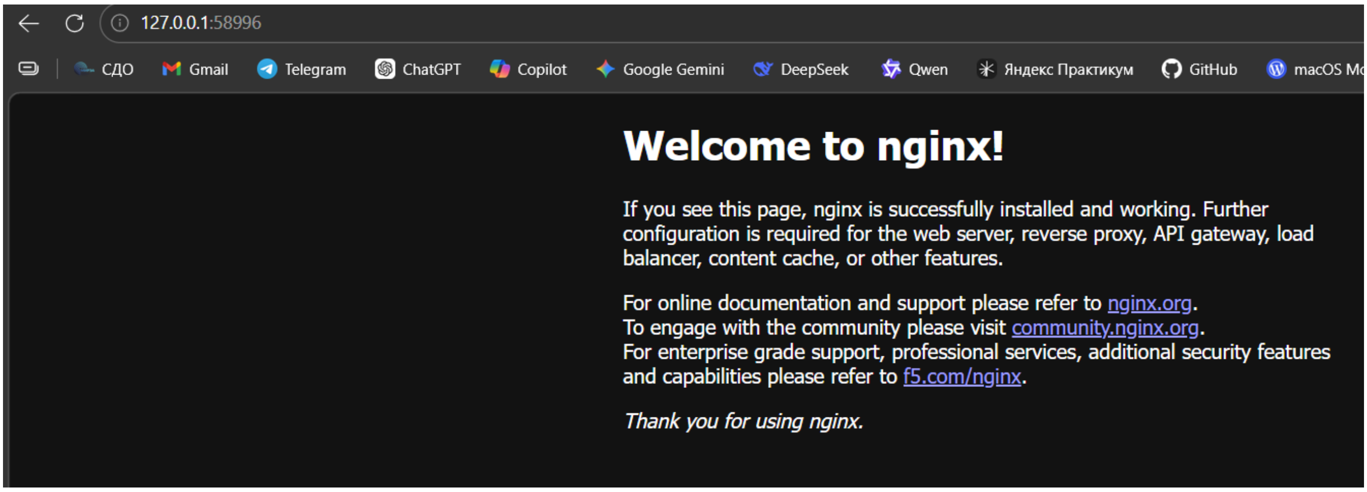
так как мы создали не deployment, а Pod напрямую

2.3 Services

[вставьте вывод kubectl get services]

```
Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2/k8s (lab2/kubernetes-basics)
$ kubectl get services
NAME               TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
kubernetes         ClusterIP   10.96.0.1      <none>        443/TCP        25m
nginx-deployment   NodePort    10.97.24.210   <none>        80:30398/TCP   39s

Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2/k8s (lab2/kubernetes-basics)
```

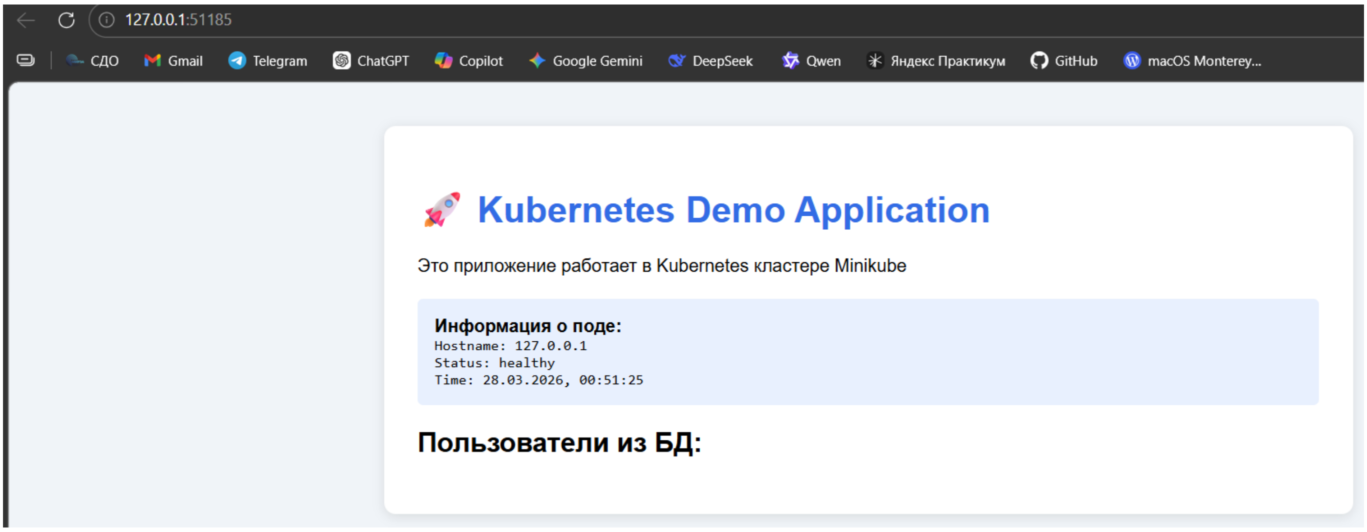


2.4

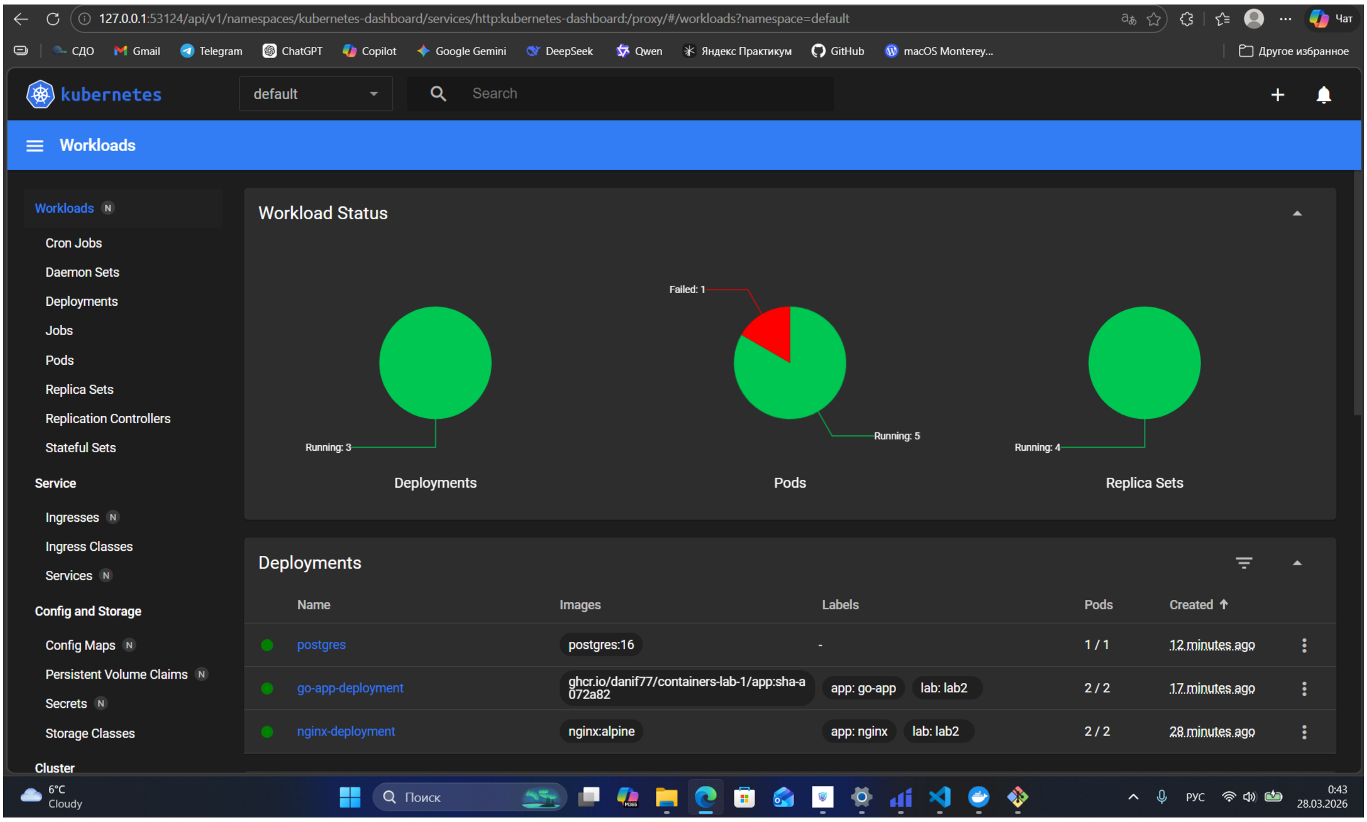
```
Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2/k8s (lab2/kubernetes-basics)
$ kubectl logs -l app=go-app
2026/03/27 21:29:03 Error creating table:dial tcp: lookup postgres-service on 10
.96.0.10:53: server misbehaving
2026/03/27 21:25:50 Error creating table:dial tcp [::1]:5432: connect: connectio
n refused
2026/03/27 21:29:06 Error creating table:dial tcp: lookup postgres-service on 10
.96.0.10:53: server misbehaving
```

3. Скриншоты работы приложения

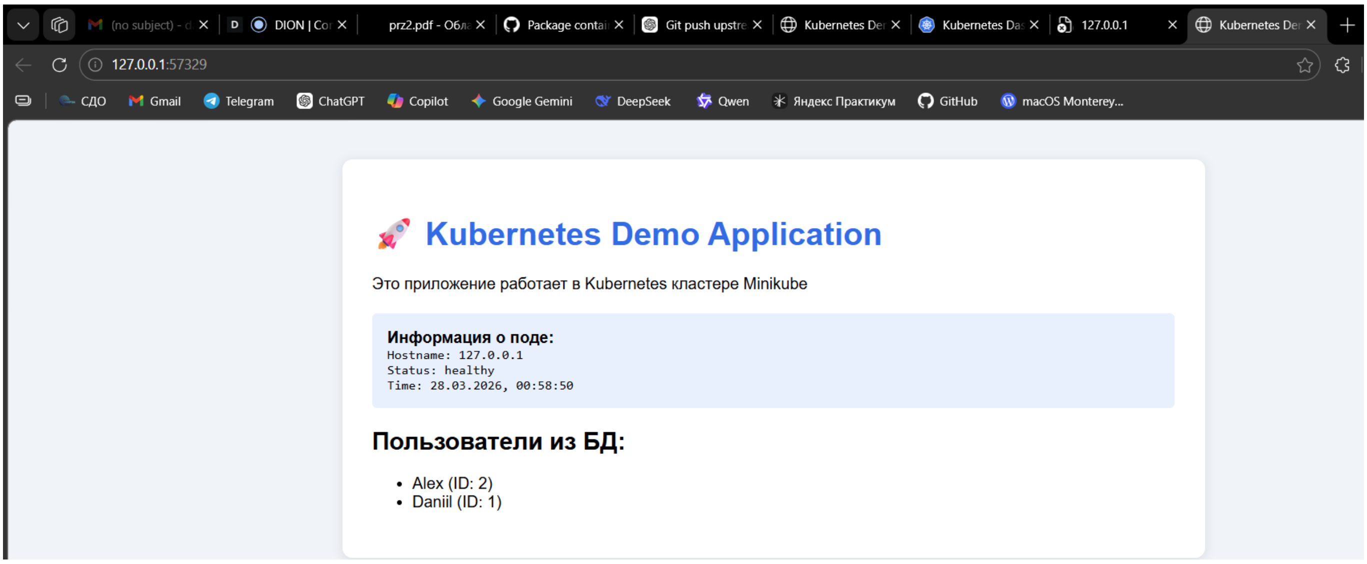
3.1 Главная страница



3.2 Дашборд Kubernetes



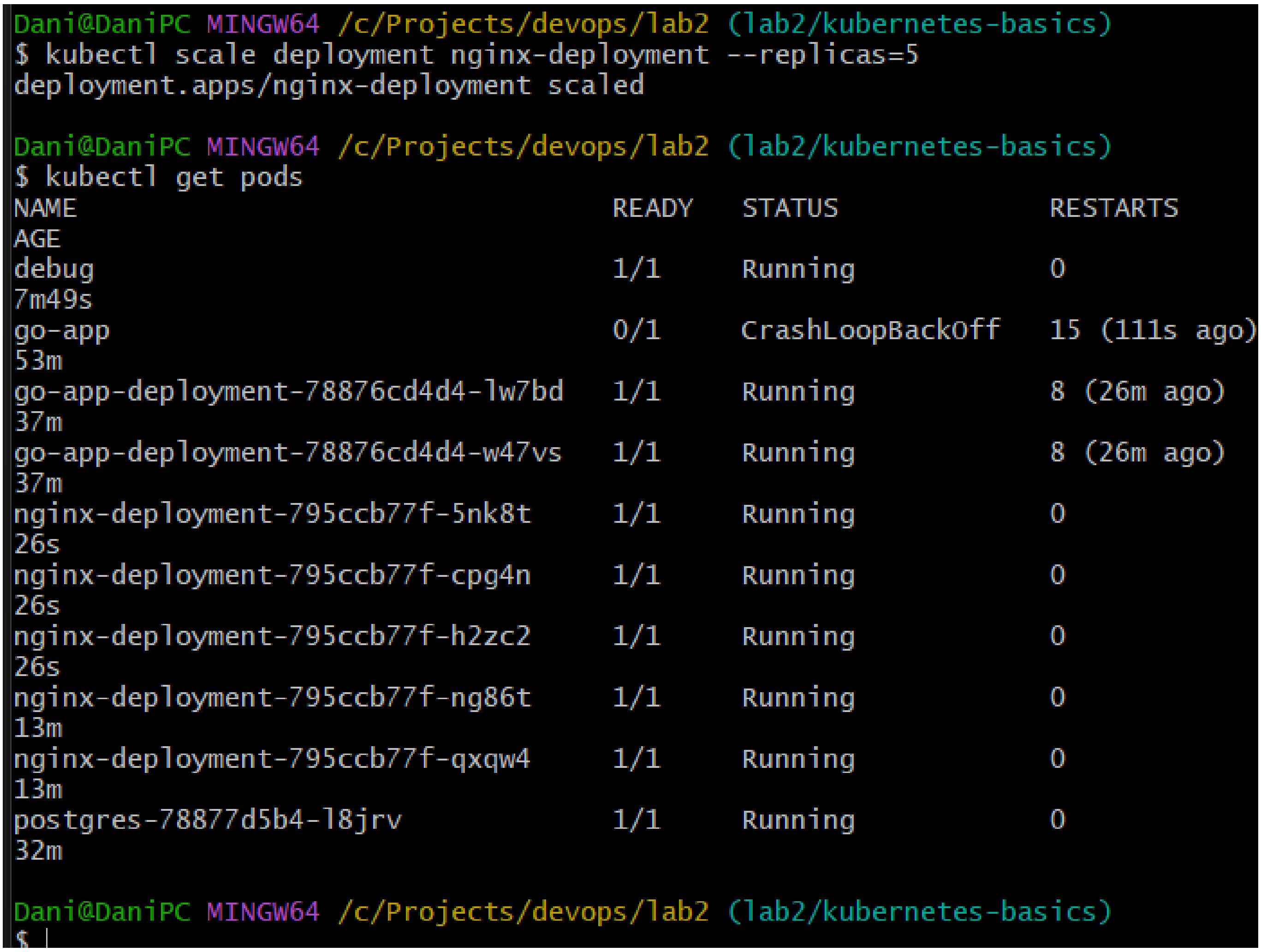
3.3 Результат GET /api/users



вывод пользователей

4. Эксперименты с масштабированием

4.1 Масштабирование до 5 реплик

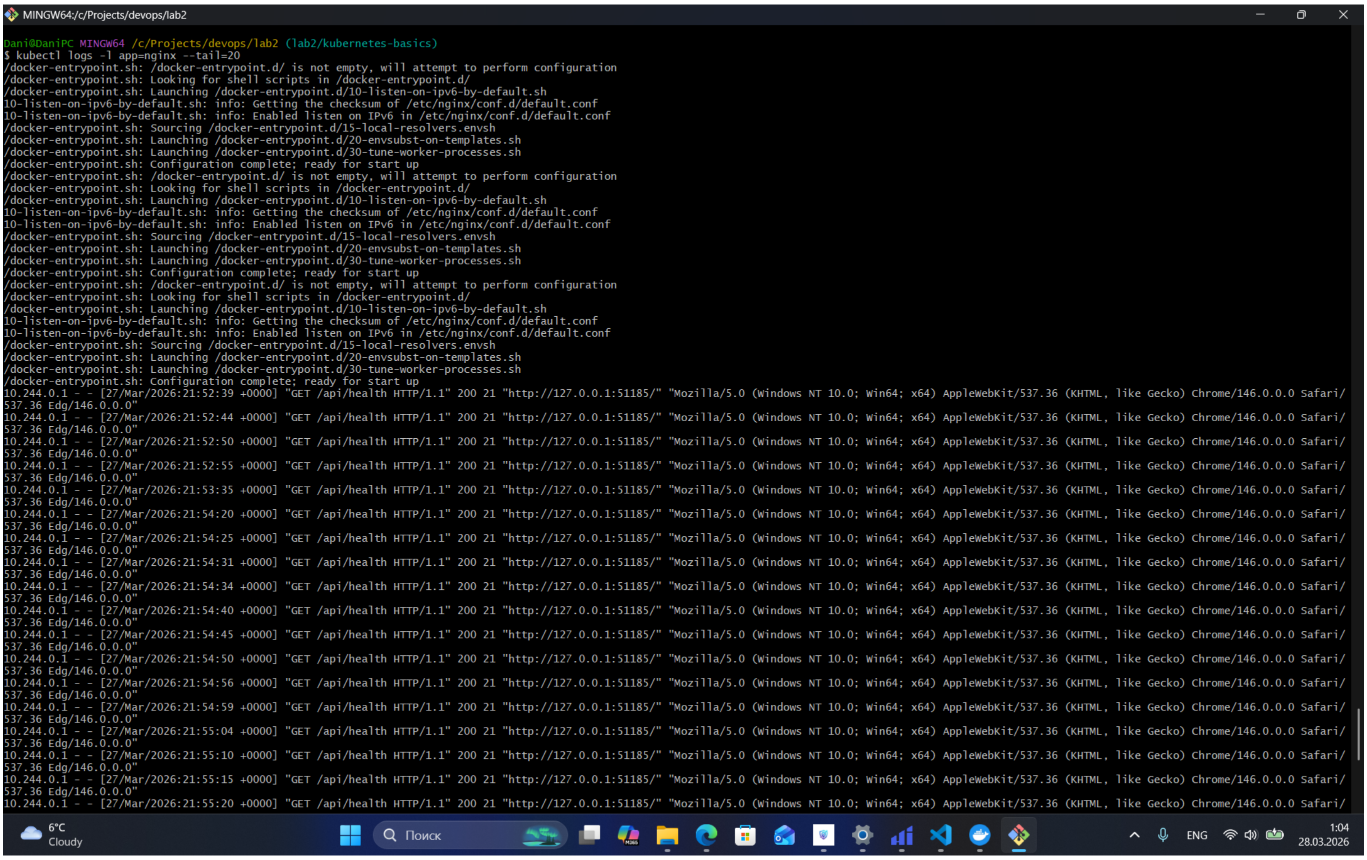


```
Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2 (lab2/kubernetes-basics)
$ kubectl scale deployment nginx-deployment --replicas=5
deployment.apps/nginx-deployment scaled

Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2 (lab2/kubernetes-basics)
$ kubectl get pods
NAME                                 READY   STATUS             RESTARTS
AGE
debug                                1/1     Running            0
7m49s
go-app                               0/1     CrashLoopBackOff   15 (111s ago)
53m
go-app-deployment-78876cd4d4-lw7bd   1/1     Running            8 (26m ago)
37m
go-app-deployment-78876cd4d4-w47vs   1/1     Running            8 (26m ago)
37m
nginx-deployment-795ccb77f-5nk8t     1/1     Running            0
26s
nginx-deployment-795ccb77f-cpg4n     1/1     Running            0
26s
nginx-deployment-795ccb77f-h2zc2     1/1     Running            0
26s
nginx-deployment-795ccb77f-ng86t     1/1     Running            0
13m
nginx-deployment-795ccb77f-qxqw4     1/1     Running            0
13m
postgres-78877d5b4-l8jrv             1/1     Running            0
32m

Dani@DaniPC MINGW64 /c/Projects/devops/lab2 (lab2/kubernetes-basics)
$
```

4.2 Проверка распределения нагрузки



5. GitHub Actions

5.1 Успешная валидация манифестов

GitHub Actions Validation

6. Ответы на контрольные вопросы

1. В чем разница между Pod и Deployment? Pod — это один (или несколько) контейнеров. Deployment — управляет Pod'ами: создаёт, обновляет и следит, чтобы нужное число работало.
2. Для чего нужен Service типа ClusterIP? Даёт внутренний IP в кластере для доступа к Pod'ам между собой (внутренний балансировщик, снаружи недоступен).
3. Как ReplicaSet обеспечивает самовосстановление? ReplicaSet следит за количеством Pod'ов. Если Pod падает/удаляется — он создаёт новый вместо него.
4. Что произойдет с приложением, если удалить под PostgreSQL? ReplicaSet/Deployment поднимет новый Pod автоматически, данные сохранятся только если есть persistent volume, иначе могут потеряться.

7. Выводы

В ходе выполнения практической работы №2 были изучены базовые принципы оркестрации контейнеризованных приложений. Локальный кластер Minikube развернут согласно выданным методическим указаниям, требуемые YAML-манифесты созданы и применены без критических сбоев. Программа лабораторной работы выполнена в полном объеме, цели достигнуты.